Historia de Usuario 25

HU-25	**TÍTULO:** Administración > Respaldo > Respaldar los datos y restaurarlos desde el historial	M7 · Req. contexto · 5 pts

Como administrador
Quiero respaldar la base de datos y restaurarla
Para recuperar los registros ante una falla sin perder lo ocurrido en los exámenes

Descripción

El pliego no lo pide como requerimiento, pero lo exige entre los aspectos de contexto: los ingresos de un examen no se pueden volver a tomar. El servidor de despliegue no da consola remota, así que el sistema respalda sus propios datos y los restaura desde la pantalla, sin `pg_dump`.

Arriba va «Respaldo», con la programación del respaldo diario y la fecha del último correcto, y el botón «Respaldar ahora». Debajo, fichas para ver todos los respaldos, los programados, los puntuales o los fallidos, cada una con su conteo, y el «Historial»: fecha, tipo, tamaño y estado de cada respaldo, con «Descargar» y «Restaurar».

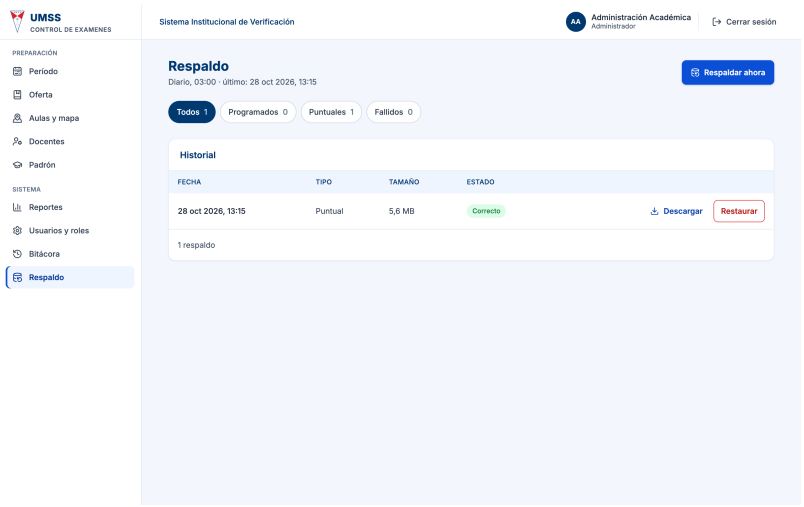
Reglas: cada respaldo es un guion SQL de datos, `respaldo-AAAAMMDD-HHMMSS.sql`, con todas las tablas del sistema salvo el propio historial de respaldos y las tablas de trabajo (sesiones, caché, colas, migraciones, restablecimiento de contraseñas y presencias en la puerta); el esquema lo crean las migraciones. El intento que falla también queda en el historial, con su error. Restaurar sobrescribe los datos actuales: pide confirmación, va en una sola transacción, no borra el historial ni cierra la sesión de quien la ordena, y rechaza el respaldo de un esquema anterior al replanteamiento.

El respaldo programado está hecho pero depende del servidor: la tarea `respaldo:generar` queda registrada en el planificador para las 03:00, y el planificador solo corre si el alojamiento ejecuta cada minuto la tarea cron que indica el manual de despliegue. El servidor actual no tiene tareas programadas ni consola, así que hoy no se genera ningún respaldo automático y la pantalla muestra «Diario, 03:00» como programación, no como una ejecución comprobada. El respaldo a demanda no depende de eso. La restauración desde el panel del alojamiento, para cuando el sistema no arranca, está en el manual de despliegue.

La vista la abre quien tiene el permiso «Respaldo», que de inicio es el administrador (HU-15). Generar, fallar y restaurar quedan en la bitácora (HU-07); descargar no se asienta.

Mockups

Escritorio

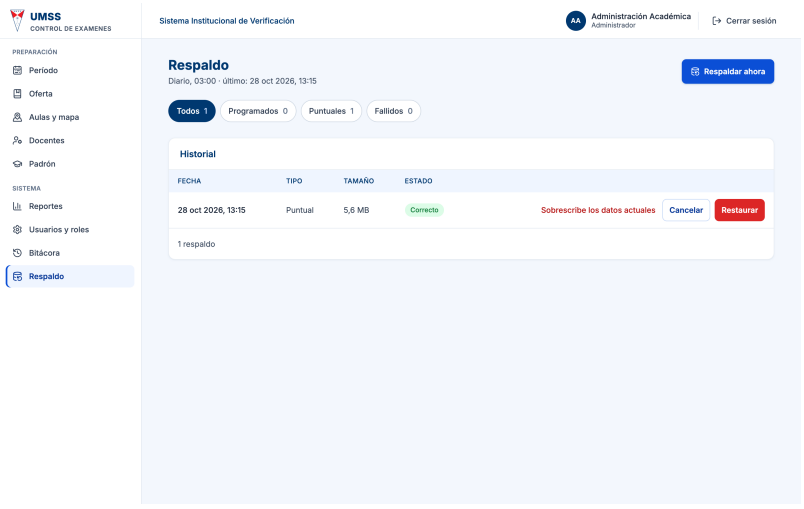


Móvil

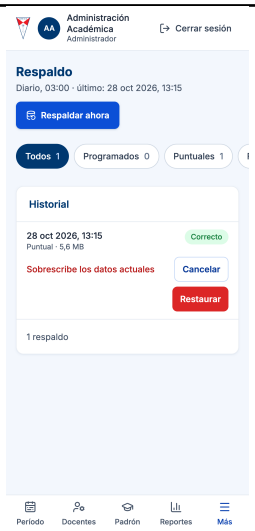


Otras pantallas de la historia

Escritorio



Móvil



Criterios de aceptación

1. Dado que hay respaldos, Cuando el administrador abre «Respaldo», Entonces el sistema muestra «Diario, 03:00 · último:» con la fecha del último correcto, el botón «Respaldar ahora» y el «Historial», del más reciente al más antiguo y de a quince por página, con «Fecha», «Tipo» («Programado» o «Puntual»), «Tamaño» en B, KB, MB o GB y «Estado» («Correcto», «Fallido» o «Restaurado»); sin respaldos muestra «Sin respaldos» y no dice «último».
2. Dado que la vista muestra el historial, Cuando el administrador pulsa «Todos», «Programados», «Puntuales» o «Fallidos», Entonces la lista se filtra y pagina en el servidor, cada ficha muestra su conteo y sin coincidencias aparece «Sin resultados»; un filtro inexistente se rechaza con «El filtro no existe.».
3. Dado que el administrador pulsa «Respaldar ahora», Cuando el respaldo termina, Entonces el botón dice «Respaldando» mientras dura, el archivo queda guardado en el servidor como «Puntual» con su autor, la vista avisa «Respaldo generado» y lo muestra primero, saliendo de un filtro que lo ocultaría; dos respaldos en el mismo segundo no comparten archivo.
4. Dado que el servidor ejecuta el planificador, Cuando llegan las 03:00, Entonces la tarea `respaldo:generar` crea un respaldo «Programado», sin usuario, con la misma acción que el puntual; en el servidor de despliegue actual, que no tiene tareas programadas, no se genera hasta que el alojamiento habilite la tarea cron del manual, y el respaldo a demanda sigue disponible.
5. Dado que la generación falla, Cuando termina el intento, Entonces queda en el historial como «Fallido», con su error, sin tamaño («—») y sin acciones, no cuenta como el último, la vista avisa «No se pudo generar el respaldo» y vuelve a leer el historial.
6. Dado que un respaldo es correcto, Cuando el administrador pulsa «Descargar», Entonces baja el guion SQL con su nombre y la vista avisa «… descargado»; un respaldo fallido responde «Ese respaldo falló: no hay archivo que descargar.», uno que no existe «Respaldo no encontrado.» y uno cuyo archivo ya no está «El archivo de ese respaldo ya no está en disco.», y un archivo solo se alcanza por su respaldo del historial, no por su nombre.
7. Dado que un respaldo es correcto, Cuando el administrador pulsa «Restaurar», Entonces la fila pide confirmación con «Sobrescribe los datos actuales», «Cancelar» y «Restaurar»; «Cancelar» la cierra sin tocar nada y, mientras se restaura, el botón dice «Restaurando» y «Respaldar ahora» y los demás «Restaurar» quedan deshabilitados.
8. Dado que el administrador confirma la restauración, Cuando termina, Entonces el sistema vuelve a los datos del respaldo en una sola transacción, responde cuántas tablas repuso, la vista avisa «Restaurado al» con la fecha del respaldo y marca la fila «Restaurado», solo la del último restaurado; después el sistema sigue aceptando registros nuevos.
9. Dado que se restaura un respaldo, Cuando se reponen los datos, Entonces el historial de respaldos se conserva completo y la sesión de quien la ordenó sigue abierta; si su cuenta no existía en el respaldo, la restauración queda asentada igual, sin autor, y el asiento lo dice.
10. Dado que el respaldo es de una versión anterior del sistema, Cuando se intenta restaurar, Entonces el sistema lo rechaza con «Ese respaldo es de una versión anterior del sistema y no se puede restaurar.» sin tocar los datos, la vista avisa «Respaldo incompatible», marca la fila «Incompatible» y deja de ofrecer «Restaurar», aunque conserva «Descargar»; un respaldo fallido tampoco se restaura («Ese respaldo falló: no hay nada que restaurar.»).
11. Dado que se genera, falla o restaura un respaldo, Cuando la operación termina, Entonces queda asentada en la bitácora con su autor, o como del sistema si fue la tarea programada; tras

restaurar, la bitácora vuelve a la del respaldo más la constancia «Restauración desde» con el archivo. El manual de despliegue documenta la generación, la tarea cron, la restauración desde el sistema y la importación desde el panel cuando el sistema no arranca.

12. Dado que no hay sesión o el rol no tiene el permiso «Respaldo», Cuando se intenta abrir la vista, listar, generar, descargar o restaurar, Entonces la vista muestra «Sin permiso» sin consultar nada y el servidor responde con una negativa explícita. Si el historial no carga, la vista muestra «No se pudo cargar» con «Reintentar». En un dispositivo móvil el historial pasa a una lista con la fecha, el tipo y el tamaño, el estado y las mismas acciones, de forma completamente responsiva.

Pruebas automatizadas

- `RespaldoHistorialTest`: historial del más reciente al más antiguo con sus cifras, filtros y paginación, validación de filtros e historial vacío sin último (criterios 1 y 2).
- `RespaldoTest`: respaldo a demanda, dos en el mismo segundo, respaldo programado, tarea nocturna registrada y tablas de trabajo e historial fuera del volcado (criterios 3 y 4).
- `ComandosTest`: la tarea `respaldo:generar` queda programada a las 03:00 (criterio 4).
- `RespaldoHistorialTest`: respaldo fallido con su error, su filtro, fuera del último, y sin descarga ni restauración (criterios 5, 6 y 10).
- `RespaldoTest`: descarga para importar a mano, respaldo inexistente, archivo ausente y nombre que ya no alcanza un archivo (criterio 6).
- `RespaldoTest`: restauración que repone los datos, cuenta las tablas y deja el sistema aceptando registros nuevos (criterio 8).
- `RespaldoHistorialTest`: solo el último restaurado marcado, historial conservado, sesión abierta, cuenta posterior al respaldo y respaldo anterior al replanteamiento rechazado (criterios 8 a 10).
- `RespaldoTest`: generación y restauración en la bitácora, invitado y rol sin permiso rechazados (criterios 11 y 12).
- `Respaldo.test.jsx`: programación, último e historial de a quince, filtros con conteo, paginación, «Respaldar ahora», fallo de la generación, descarga y su rechazo, confirmación y cancelación, restauración, respaldo incompatible, «Sin respaldos», «Reintentar», «Sin permiso», vista móvil y tamaño legible (criterios 1 a 3, 5 a 8, 10 y 12).